Dôkazy a výrokovologické tablá

4. prednáška

Logika pre informatikov a Úvod do matematickej logiky

Ján Kľuka, Ján Mazák, Jozef Šiška

Letný semester 2025/2026

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Obsah 4. prednášky

Dôkazy a výrokovologické tablá

- Druhy dôkazov
- Výrokovologické tablá

Rekapitulácia

Minulý týždeň sme sa zaoberali:

- sémantickými vlastnosťami formúl vzhľadom na všetky ohodnotenia:
  - **tautológia**,
  - splniteľnosť,
  - falzifikovateľnosť,
  - nesplniteľnosť;
- výrokovologickým **vyplývaním** formuly z teórie a nezávislosťou formuly od teórie
- sémantickým vzťahom formúl:
  - ekvivalenciou;
- súvislosťami medzi tautológiami, vyplývaním a ekvivalenciou;
- transformáciou formúl medzi jazykmi so zachovaním splniteľnosti.

Dôkazy a výrokovologické tablá

Formalizácia dôkazov

Logiku zaujíma jazyk a usudzovanie.

Na cvičení (AIN) sme skúmali vlastnosti formúl a vyplývanie hrubou silou a sémanticky — rozborom všetkých ohodnotení.

Žiadne naozajstné usudzovanie.

Výroky v slovenčine (jazyk) sme sformalizovali
ako formuly v jazyku logiky prvého rádu

- matematická „dátová štruktúra“:
  postupnosti symbolov s induktívnymi pravidlami konštrukcie;
- javovská dátová štruktúra:
  stromy objektov podtried triedy `Formula`.

Dôkazy (usudzovanie) začneme formalizovať tento týždeň.

Čo sú dôkazy a prečo sa dokazuje

Dôkaz je úvaha, ktorá zdôvodňuje, prečo je nejaký záver logickým dôsledkom predpokladov.

Načo sú vlastne dobré dôkazy?

- Môžeme nimi presvedčiť iných o pravdivosti svojich záverov.
- Zvyčajne sú menej prácne a pochopiteľnejšie ako rozbor všetkých možností.

  Už rozobrať 16 možností je prácne.

  Ak je možností nekonečne veľa, rozbor všetkých možností ani nie je možný.
- Odvodzovaním podľa pravidiel dôkazov môžeme skúmať, aké dôsledky má naša teória aj bez konkrétneho cieľa.

Prečo formalizovať dôkazy

Načo je dobré formalizovať dôkazy?

- Aby sme si ujasnili, čo sú dôkazy a kedy sú správne.
  Správna argumentácia nie je dôležitá iba v matematike:
  - uvažovanie o správnosti našich programov či dopytov,
  - základ kritického/vedeckého myslenia v bežnom živote.
- Aby sme vedeli naprogramovať dátové štruktúry na ich reprezentáciu v počítači.
- Aby sme mohli dokazovanie automatizovať.
  - jeden z cieľov klasickej umelej inteligencie
- Aby sme zistili, čo sa dá a čo sa nedá dokázať.
  - Prakticky:
    Čo sa nedá dokázať, toho dôkaz sa nedá automatizovať.
  - Filozoficky:
    Hranice poznania a chápania.

Dôkazy a výrokovologické tablá

Druhy dôkazov

Druhy dôkazov

V matematike sa na to používa viac typov dôkazov:

- priamy,
- sporom,
- nepriamy,
- analýzou prípadov,

ktoré sa často kombinujú.

Priamy dôkaz a analýza prípadov

Priamy dôkaz

Z predpokladov postupným odvodzovaním jednoduchých logických dôsledkov dospejeme k požadovanému záveru.

Dôkaz analýzou (rozborom) prípadov

Keď predpoklady obsahujú **disjunkciu**, dokážeme požadovaný záver **z každého disjunktu** a ostatných predpokladov **nezávisle** od ostatných disjunktov.

Ak aj predpoklady disjunkciu neobsahujú, môžeme rozoberať prípady, že je nejaké pomocné tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé.

Príklad priameho dôkazu s analýzou prípadov

Príklad 4.1 (Párty 2 · priamy dôkaz s analýzou prípadov)

(A_1) Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril.

(A_2) Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka.

(A_3) Evka nepríde, ak príde Fero.

Teda: (X) Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

Dôkaz (priamo). Predpokladajme, že tvrdenia A_1 až A_3 sú pravdivé. Dokážme X.

Príklad priameho dôkazu s analýzou prípadov

Príklad 4.1 (Párty 2 · priamy dôkaz s analýzou prípadov)

(A_1) Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril.
(A_2) Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka.
(A_3) Evka nepríde, ak príde Fero.

Teda: (X) Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

Dôkaz (priamo). Predpokladajme, že tvrdenia A_1 až A_3 sú pravdivé.
Dokážme X.

Ak nepríde Anka, X je pravdivé (X je implikácia a jej antecedent je nepravdivý).

Preto predpokladajme, že Anka príde.
Podľa A_1 potom musia prísť aj Betka a Cyril.
Preto príde Betka, a teda príde Betka alebo Dávid.
Podľa A_2 potom príde aj Evka.
Pretože podľa A_3 by Evka neprišla, ak by prišiel Fero, ale Evka príde, musí byť pravda, že Fero nepríde.
Preto je tvrdenie X opäť pravdivé (X je implikácia a jej konzekvent je pravdivý).

Dôkaz sporom a nepriamy dôkaz

Dôkaz sporom

Príjmeme predpoklady, ale **spochybníme záver** —
predpokladáme, že je nepravdivý.
Postupným odvodzovaním jednoduchých logických dôsledkov
dospejeme k **sporu** s predpokladom alebo iným dôsledkom.
Záver teda nemôže byť nepravdivý,
preto ak sú pravdivé predpoklady, je nutne pravdivý,
vyplýva z nich.

Nepriamy dôkaz — variácia dôkazu sporom

Predpokladáme, že záver je nepravdivý. Postupným
odvodzovaním jednoduchých logických dôsledkov dospejeme
k nepravdivosti niektorého z predpokladov.
Tým dokážeme:
Ak je nepravdivý záver, tak sú nepravdivé predpoklady.
Obmena: Ak sú pravdivé predpoklady, je pravdivý záver.

Príklad dôkazu sporom

Príklad 4.2 (Párty 2 · dôkaz sporom)

(A_1) Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril.
(A_2) Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka.
(A_3) Evka nepríde, ak príde Fero.

Teda: (X) Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

Dôkaz (sporom). Predpokladajme, že tvrdenia A_1 až A_3 sú pravdivé, ale X je nepravdivé.

Príklad dôkazu sporom

Príklad 4.2 (Párty 2 · dôkaz sporom)

(A_1) Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril.
(A_2) Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka.
(A_3) Evka nepríde, ak príde Fero.

Teda: (X) Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

Dôkaz (sporom). Predpokladajme, že tvrdenia A_1 až A_3 sú pravdivé, ale X je nepravdivé.

Predpokladáme teda, že príde Anka a príde aj Fero.
Preto príde Fero, a teda podľa predpokladu A_3 Evka nepríde.
Zároveň vieme, že príde Anka, a podľa A_1 teda prídu aj Betka a Cyril.
Preto príde Betka, a teda príde Betka alebo Dávid.
Podľa A_2 potom príde aj Evka.
To je však spor z predchádzajúcim dôsledkom A_3, že Evka nepríde.

Predpoklad, že X je nepravdivé viedol k sporu,
preto X je pravdivé.

Výhody dôkazu sporom

Dôkaz sporom je veľmi konkrétna ukážka kritického,
vedeckého myslenia:

1. Pochybujeme o pravdivosti tvrdenia.
2. Vyvrátením tejto pochybnosti sa presvedčíme o pravdivosti.

Má ale aj „technickú“ výhodu:
Nemusíme pri ňom až tak tápať, ako dospejeme k cieľu, pretože

- dostaneme viac predpokladov;
- máme jednoduchý cieľ: nájsť spor;
- väčšinou stačí tvrdenia iba zjednodušovať.

Odvodzovanie jednoduchých dôsledkov

Kroky dôkazu by mali odvodzovať jednoduché dôsledky.

Tie potom používame na odvodenie ďalších dôsledkov.

Aký dôsledok je jednoduchý?

Závisí od čitateľa dôkazu — musí byť schopný ho overiť.

Matematici (a učitelia) radi robia väčšie skoky
a nechajú čitateľa (študenta) domýšľať si, prečo ich mohli urobiť.

Vyučujúci chcú od študentov malé kroky —
aby si overili, že študent skutočne uvažuje správne.

Dôkazy a výrokovologické tablá

Výrokovologické tablá

Jednoduché dôsledky podľa definície pravdivosti formúl

Pozrime sa znova na príklad dôkazu sporom:

1. Sformalizujme ho.
2. Uvedomme si, čo vlastne dokazujeme.
3. Všímajme si, aké kroky robíme.

Príklad dôkazu sporom s formulami

Príklad 4.3 (Párty 2 · formalizovaný dôkaz sporom)

Dokážme, že z teórie $T = \{A_1, A_2, A_3\}$, kde

$A_1 = (\mathtt{p(A)} \to (\mathtt{p(B)} \land \mathtt{p(C)}))$	Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril.
$A_2 = ((\mathtt{p(B)} \lor \mathtt{p(D)}) \to \mathtt{p(E)})$	Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka.
$A_3 = (\mathtt{p(F)} \to \neg\mathtt{p(E)})$,	Evka nepríde, ak príde Fero.

vyplýva formula X, pričom

$X = (\mathtt{p(A)} \to \neg\mathtt{p(F)})$	Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

Príklad 4.3 (Párty 2 · formal. dôkaz sporom, pokrač.)

Dôkaz (sporom). Predpokladajme, pre nejaké ohodnotenie v platí, že

(1) $v \vDash_p (\mathtt{p(A)} \to (\mathtt{p(B)} \land \mathtt{p(C)}))$,

(2) $v \vDash_p ((\mathtt{p(B)} \lor \mathtt{p(D)}) \to \mathtt{p(E)})$,

(3) $v \vDash_p (\mathtt{p(F)} \to \neg\mathtt{p(E)})$, ale

(4) $v \nvDash_p (\mathtt{p(A)} \to \neg\mathtt{p(F)})$.

Podľa definície pravdivosti pri ohodnotení potom máme:

(5) $v \vDash_p \mathtt{p(A)}$ zo (4) a súčasne

(6) $v \nvDash_p \neg\mathtt{p(F)}$ zo (4), teda

(7) $v \vDash_p \mathtt{p(F)}$ z (6). Ďalej

(8) $v \nvDash_p \mathtt{p(F)}$, alebo (9) $v \vDash_p \neg\mathtt{p(E)}$ podľa (3).

čo je (10) $v \nvDash_p \mathtt{p(E)}$ z (9). Zároveň

v spore (11) $v \nvDash_p \mathtt{p(A)}$, alebo (12) $v \vDash_p (\mathtt{p(B)} \land \mathtt{p(C)})$ podľa (1).

so (7), čo je (13) $v \vDash_p \mathtt{p(B)}$ z (12). Potom podľa (2):

v spore (14) $v \nvDash_p (\mathtt{p(B)} \lor \mathtt{p(D)})$, alebo (15) $v \vDash_p \mathtt{p(E)}$,

s (5), (16) $v \nvDash_p \mathtt{p(B)}$ zo (14), spor s (10).

spor s (13);

Tablový kalkul

Z takýchto dôkazov sporom vychádza **tablový kalkul** —
jeden z **formálnych deduktívnych systémov**
pre výrokovologickú časť logiky prvého rádu

Formálny deduktívny systém je systém odvodzovacích pravidiel na konštrukciu dôkazov vyplývania formúl z teórií.

Nami používaná verzia tablového kalkulu
pochádza od Raymonda M. Smullyana [Smullyan1979].

Postupne si ukážeme, ako predchádzajúci dôkaz premeníme na **tablo**
— formálny dôkaz v tablovom kalkule.

Označené formuly a ich sémantika

Zbavme sa najprv opakovania $v \vDash_{\mathrm{p}} \cdots$ a $v \nvDash_{\mathrm{p}} \cdots$.

Definícia 4.4

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk výrokovej logiky.
Nech X je výrokovologická formula jazyka $\mathcal{L}$.
Postupnosti symbolov $\mathbf{T}\,X$ a $\mathbf{F}\,X$ nazývame *označené formuly*.

Definícia 4.5

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk výrokovej logiky, v je ohodnotenie pre $\mathcal{L}$ a X je výrokovologická formula v $\mathcal{L}$. Potom

- *pri v je pravdivá $\mathbf{T}\,X$* (skrátene $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}\,X$) vtt pri v je pravdivá X;
- *pri v je pravdivá $\mathbf{F}\,X$* (skr. $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}\,X$) vtt pri v nie je pravdivá X.

Znamienko $\mathbf{F}$ sa teda správa ako negácia a $\mathbf{T}$ nemení význam formuly.
Znamienka $\mathbf{F}$ a $\mathbf{T}$ sa nesmú objaviť v podformulách.
Vďaka znamienkam stačí hovoriť iba o pravdivých ozn. formulách.

Príklad 4.5 (Párty 2 · dôkaz s označenými formulami)

Predpokladajme, že pri nejakom ohodnotení v sú pravdivé označené formuly

(1) $\mathbf{T}(\mathtt{p(A)} \to (\mathtt{p(B)} \wedge \mathtt{p(C)}))$,

(2) $\mathbf{T}((\mathtt{p(B)} \vee \mathtt{p(D)}) \to \mathtt{p(E)})$,

(3) $\mathbf{T}(\mathtt{p(F)} \to \neg\mathtt{p(E)})$, ale

(4) $\mathbf{F}(\mathtt{p(A)} \to \neg\mathtt{p(F)})$.

Podľa definície pravdivosti, sú pri v pravdivé:

(5) $\mathbf{T}\ \mathtt{p(A)}$ zo (4) a súčasne

(6) $\mathbf{F}\ \neg\mathtt{p(F)}$ zo (4), teda

(7) $\mathbf{T}\ \mathtt{p(F)}$ z (6). Ďalej

(8) $\mathbf{F}\ \mathtt{p(F)}$, alebo (9) $\mathbf{T}\ \neg\mathtt{p(E)}$ podľa (3).

čo je (10) $\mathbf{F}\ \mathtt{p(E)}$ z (9). Zároveň

v spore (11) $\mathbf{F}\ \mathtt{p(A)}$, alebo (12) $\mathbf{T}(\mathtt{p(B)} \wedge \mathtt{p(C)})$ z (1).

so (7), čo je (13) $\mathbf{T}\ \mathtt{p(B)}$ z (12). Potom podľa (2)

v spore (14) $\mathbf{F}(\mathtt{p(B)} \vee \mathtt{p(D)})$, alebo (15) $\mathbf{T}\ \mathtt{p(E)}$,

s (5), (16) $\mathbf{F}\ \mathtt{p(B)}$ zo (14), spor s (10).

spor s (13);

Kroky odvodenia

Všimnime si teraz kroky, ktoré sme v dôkaze robili:

- Niektoré z pravdivosti formuly priamo odvodili pravdivosť niektorej priamej podformuly, napr.:
  - z (4) $\mathbf{F}(\mathtt{p}(\mathtt{A}) \to \neg\mathtt{p}(\mathtt{F}))$ sme odvodili (5) $\mathbf{T}\,\mathtt{p}(\mathtt{A})$;
  - z (4) $\mathbf{F}(\mathtt{p}(\mathtt{A}) \to \neg\mathtt{p}(\mathtt{F}))$ sme odvodili (6) $\mathbf{F}\,\neg\mathtt{p}(\mathtt{F})$;
  - z (9) $\mathbf{T}\,\neg\mathtt{p}(\mathtt{E})$ sme odvodili (10) $\mathbf{F}\,\mathtt{p}(\mathtt{E})$.
- Iné viedli k analýze prípadov pravdivosti oboch priamych podformúl:
  - (2) $\mathbf{T}((\mathtt{p}(\mathtt{B}) \vee \mathtt{p}(\mathtt{D})) \to \mathtt{p}(\mathtt{E}))$ viedla k analýze prípadov: (14) $\mathbf{F}(\mathtt{p}(\mathtt{B}) \vee \mathtt{p}(\mathtt{D}))$ alebo (15) $\mathbf{T}\,\mathtt{p}(\mathtt{E})$.

Priame odvodenie pravdivosti priamych podformúl

Z definície 2.33 pravdivosti formúl pri ohodnotení ľahko dostaneme:

Pozorovanie 4.6

Nech v je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk $\mathcal{L}$ výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech X a Y sú ľubovoľné formuly $\mathcal{L}$:

Ak $v \vDash_{\mathrm{p}} \neg X$, *tak* $v \nvDash_{\mathrm{p}} X$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}\neg X$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}X$.
Ak $v \nvDash_{\mathrm{p}} \neg X$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} X$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}\neg X$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}X$.
Ak $v \vDash_{\mathrm{p}} (X \wedge Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} X$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}(X \wedge Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}X$.
Ak $v \vDash_{\mathrm{p}} (X \wedge Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} Y$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}(X \wedge Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}Y$.
Ak $v \nvDash_{\mathrm{p}} (X \vee Y)$, *tak* $v \nvDash_{\mathrm{p}} X$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}(X \vee Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}X$.
Ak $v \nvDash_{\mathrm{p}} (X \vee Y)$, *tak* $v \nvDash_{\mathrm{p}} Y$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}(X \vee Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}Y$.
Ak $v \nvDash_{\mathrm{p}} (X \to Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} X$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}(X \to Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{T}X$.
Ak $v \nvDash_{\mathrm{p}} (X \to Y)$, *tak* $v \nvDash_{\mathrm{p}} Y$.	*Ak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}(X \to Y)$, *tak* $v \vDash_{\mathrm{p}} \mathbf{F}Y$.

Pripomienka definície pre porovnanie:

- $v \vDash_{\mathrm{p}} a$ vtt $v(a) = t$,
- $v \vDash_{\mathrm{p}} \neg A$ vtt $v \nvDash_{\mathrm{p}} A$,
- $v \vDash_{\mathrm{p}} (A \wedge B)$ vtt $v \vDash_{\mathrm{p}} A$ a zároveň $v \vDash_{\mathrm{p}} B$,
- $v \vDash_{\mathrm{p}} (A \vee B)$ vtt $v \vDash_{\mathrm{p}} A$ alebo $v \vDash_{\mathrm{p}} B$,
- $v \vDash_{\mathrm{p}} (A \to B)$ vtt $v \nvDash_{\mathrm{p}} A$ alebo $v \vDash_{\mathrm{p}} B$

Zjednodušujúce tablové pravidlá

Z pozorovania 4.6 môžeme sformulovať pravidlá, ktoré priamo odvodzujú z označených formúl ich označené podformuly:

$$\frac{\mathbf{T}\,\neg X}{\mathbf{F}\,X} \qquad \frac{\mathbf{F}\,\neg X}{\mathbf{T}\,X} \qquad \frac{\mathbf{T}(X \wedge Y)}{\mathbf{T}\,X} \qquad \frac{\mathbf{F}(X \vee Y)}{\mathbf{F}\,X} \qquad \frac{\mathbf{F}(X \to Y)}{\mathbf{T}\,X}$$

$$\frac{\mathbf{T}(X \wedge Y)}{\mathbf{T}\,Y} \qquad \frac{\mathbf{F}(X \vee Y)}{\mathbf{F}\,Y} \qquad \frac{\mathbf{F}(X \to Y)}{\mathbf{F}\,Y}$$

Na tieto pravdidlá sa dá pozerať ako na **špeciálne prípady jedného pravidla**, ktorému sa hovorí α, *zjednodušenie* alebo *sploštenie* (angl. *flattening*), pre rôzne spojky.

Jednotný zápis označených formúl typu α

Definícia 4.7 (Jednotný zápis označených formúl typu α)

Označená formula A^+ je ***typu α*** vtt má jeden z tvarov v ľavom stĺpci tabuľky pre nejaké formuly X a Y.
Takéto formuly budeme označovať písmenom α;
α_1 bude označovať príslušnú označenú formulu zo stredného stĺpca,
α_2 príslušnú formulu z pravého stĺpca.

α	α_1	α_2
$\mathbf{T}(X \wedge Y)$	$\mathbf{T}X$	$\mathbf{T}Y$
$\mathbf{F}(X \vee Y)$	$\mathbf{F}X$	$\mathbf{F}Y$
$\mathbf{F}(X \to Y)$	$\mathbf{T}X$	$\mathbf{F}Y$
$\mathbf{T}\neg X$	$\mathbf{F}X$	$\mathbf{F}X$
$\mathbf{F}\neg X$	$\mathbf{T}X$	$\mathbf{T}X$

Pozorovanie 4.8 (Stručne vďaka jednotnému zápisu)

*Nech v je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk $\mathcal{L}$ výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Potom $v \models_{\mathrm{p}} \alpha$ vtt $v \models_{\mathrm{p}} \alpha_1$ **a** $v \models_{\mathrm{p}} \alpha_2$.*

Analýza prípadov pravdivosti priamych podformúl

Z definície 2.33 pravdivosti formúl pri ohodnotení ľahko dostaneme:

Pozorovanie 4.9

Nech v je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk $\mathcal{L}$ výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech X a Y sú ľubovoľné formuly $\mathcal{L}$:

- *Ak $v \not\models_{\mathrm{p}} (X \wedge Y)$, tak $v \not\models_{\mathrm{p}} X$ alebo $v \not\models_{\mathrm{p}} Y$.*
  Ak $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{F}(X \wedge Y)$, tak $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{F}\,X$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{F}\,Y$.
- *Ak $v \models_{\mathrm{p}} (X \vee Y)$, tak $v \models_{\mathrm{p}} X$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} Y$.*
  Ak $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{T}(X \vee Y)$, tak $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{T}\,X$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{T}\,Y$.
- *Ak $v \models_{\mathrm{p}} (X \to Y)$, tak $v \not\models_{\mathrm{p}} X$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} Y$.*
  Ak $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{T}(X \to Y)$, tak $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{F}\,X$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} \mathbf{T}\,Y$.

Pripomienka definície pre porovnanie:

- $v \models_{\mathrm{p}} a$ vtt $v(a) = t$,
- $v \models_{\mathrm{p}} \neg A$ vtt $v \not\models_{\mathrm{p}} A$,
- $v \models_{\mathrm{p}} (A \wedge B)$ vtt $v \models_{\mathrm{p}} A$ a zároveň $v \models_{\mathrm{p}} B$,
- $v \models_{\mathrm{p}} (A \vee B)$ vtt $v \models_{\mathrm{p}} A$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} B$,
- $v \models_{\mathrm{p}} (A \to B)$ vtt $v \not\models_{\mathrm{p}} A$ alebo $v \models_{\mathrm{p}} B$

Rozvetvujúce tablové pravidlá

Z pozorovania 4.9 môžeme sformulovať pravidlá, ktoré vedú k analýze prípadov pravdivosti priamych podformúl:

$$\frac{\mathbf{F}(X \wedge Y)}{\mathbf{F}\,X \mid \mathbf{F}\,Y} \qquad \frac{\mathbf{T}(X \vee Y)}{\mathbf{T}\,X \mid \mathbf{T}\,Y} \qquad \frac{\mathbf{T}(X \to Y)}{\mathbf{F}\,X \mid \mathbf{T}\,Y}$$

Aj na tieto pravdidlá sa dá pozerať ako na špeciálne prípady jedného pravidla, ktorému sa hovorí β, *vetvenie* alebo *rozdelenie* (angl. *split*), pre rôzne spojky.

Jednotný zápis označených formúl typu β

Definícia 4.10 (Jednotný zápis označených formúl typu β)

Označená formula B^+ je *typu β* vtt má jeden z tvarov v ľavom stĺpci tabuľky pre nejaké formuly X a Y.
Takéto formuly budeme označovať písmenom β;
β_1 bude označovať príslušnú označenú formulu zo stredného stĺpca,
β_2 príslušnú formulu z pravého stĺpca.

β	β_1	β_2
$\mathbf{F}(X \wedge Y)$	$\mathbf{F}\,X$	$\mathbf{F}\,Y$
$\mathbf{T}(X \vee Y)$	$\mathbf{T}\,X$	$\mathbf{T}\,Y$
$\mathbf{T}(X \to Y)$	$\mathbf{F}\,X$	$\mathbf{T}\,Y$

Pozorovanie 4.11 (Stručne vďaka jednotnému zápisu)

*Nech υ je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk $\mathcal{L}$ výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Potom $\upsilon \vDash_{\mathrm{p}} \beta$ vtt $\upsilon \vDash_{\mathrm{p}} \beta_1$ **alebo** $\upsilon \vDash_{\mathrm{p}} \beta_2$.*

Označovanie označených formúl a ich množín

Čo vlastne dokazujeme v našom príklade?

To, že predpoklad existencie ohodnotenia v, v ktorom sú pravdivé všetky prvky množiny označených formúl

$$\begin{aligned} S^+ = \{\ & \mathbf{T}(\mathtt{p(A)} \to (\mathtt{p(B)} \land \mathtt{p(C)})), \\ & \mathbf{T}((\mathtt{p(B)} \lor \mathtt{p(D)}) \to \mathtt{p(E)}), \\ & \mathbf{T}(\mathtt{p(F)} \to \neg\mathtt{p(E)}), \\ & \mathbf{F}(\mathtt{p(A)} \to \neg\mathtt{p(F)})\ \} \end{aligned}$$

vedie k sporu, teda že S^+ je **nesplniteľná**.

Dohoda 4.12

Pre označené formuly budeme používať veľké písmená zo začiatku a konca abecedy s horným indexom $+$ a prípadne s dolnými indexmi, napr. A^+, X_7^+.

Pre množiny označených formúl budeme používať písmená S, T s horným indexom $+$ a prípadne s dolnými indexmi, napr. S^+, T_3^+.

Príklad 4.12 (Párty 2 · tablo)

1.	$\mathbf{T}(\mathrm{p(A)} \to (\mathrm{p(B)} \wedge \mathrm{p(C)}))$	S^+
2.	$\mathbf{T}((\mathrm{p(B)} \vee \mathrm{p(D)}) \to \mathrm{p(E)})$	S^+
3.	$\mathbf{T}(\mathrm{p(F)} \to \neg\mathrm{p(E)})$	S^+
4.	$\mathbf{F}(\mathrm{p(A)} \to \neg\mathrm{p(F)})$	S^+
5.	$\mathbf{T}\,\mathrm{p(A)}$	$\alpha 4$
6.	$\mathbf{F}\,\neg\mathrm{p(F)}$	$\alpha 4$
7.	$\mathbf{T}\,\mathrm{p(F)}$	$\alpha 6$

8. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(F)}$ $\beta 3$
   $*7, 8$

9. $\mathbf{T}\,\neg\mathrm{p(E)}$ $\beta 3$
10. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(E)}$ $\alpha 9$

11. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(A)}$ $\beta 1$
    $*5, 11$

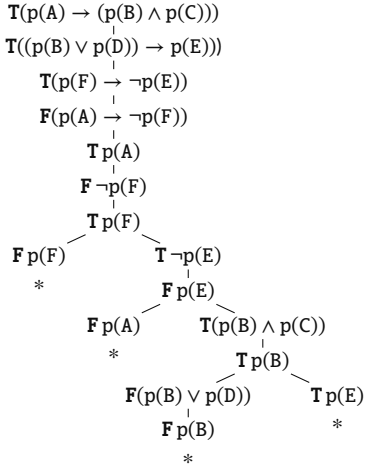
12. $\mathbf{T}(\mathrm{p(B)} \wedge \mathrm{p(C)})$ $\beta 1$
13. $\mathbf{T}\,\mathrm{p(B)}$ $\alpha 12$

14. $\mathbf{F}(\mathrm{p(B)} \vee \mathrm{p(D)})$ $\beta 2$
16. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(B)}$ $\alpha 14$
    $*13, 16$

15. $\mathbf{T}\,\mathrm{p(E)}$ $\beta 2$
    $*10,15$

Štruktúra tabla

Čo je teda tablo? Aká „dátová štruktúra“? Čo v nej musí platiť?



Definícia 4.13 (Tablo pre množinu označených formúl [Smullyan1979])

Analytické tablo pre množinu označených formúl S^+ (skrátene *tablo pre* S^+) je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu A^+ z S^+ je tablom pre S^+.

Definícia 4.13 (Tablo pre množinu označených formúl [Smullyan1979])

Analytické tablo pre množinu označených formúl S^+ (skrátene *tablo pre* S^+) je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu A^+ z S^+ je tablom pre S^+.
- Nech $\mathcal{T}$ je tablo pre S^+ a y je nejaký jeho list. Potom tablom pre S^+ je aj každé *priame rozšírenie* $\mathcal{T}$ ktorýmkoľvek z pravidiel:

Definícia 4.13 (Tablo pre množinu označených formúl [Smullyan1979])

Analytické tablo pre množinu označených formúl S^+ (skrátene *tablo pre S^+*) je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu A^+ z S^+ je tablom pre S^+.
- Nech $\mathcal{T}$ je tablo pre S^+ a y je nejaký jeho list. Potom tablom pre S^+ je aj každé *priame rozšírenie* $\mathcal{T}$ ktorýmkoľvek z pravidiel:
  - **α**: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula α, tak ako jediné dieťa y pripojíme nový vrchol obsahujúci α_1 alebo α_2.

Definícia 4.13 (Tablo pre množinu označených formúl [Smullyan1979])

Analytické tablo pre množinu označených formúl S^+ (skrátene *tablo pre S^+*) je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu A^+ z S^+ je tablom pre S^+.
- Nech $\mathcal{T}$ je tablo pre S^+ a y je nejaký jeho list. Potom tablom pre S^+ je aj každé *priame rozšírenie* $\mathcal{T}$ ktorýmkoľvek z pravidiel:
  - **α**: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula α, tak ako jediné dieťa y pripojíme nový vrchol obsahujúci α_1 alebo α_2.
  - **β**: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula β, tak ako deti y pripojíme *dva* nové vrcholy, pričom ľavé dieťa bude obsahovať β_1 a pravé β_2.

Definícia 4.13 (Tablo pre množinu označených formúl [Smullyan1979])

Analytické tablo pre množinu označených formúl S^+ (skrátene *tablo pre* S^+) je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu A^+ z S^+ je tablom pre S^+.
- Nech $\mathcal{T}$ je tablo pre S^+ a y je nejaký jeho list. Potom tablom pre S^+ je aj každé *priame rozšírenie* $\mathcal{T}$ ktorýmkoľvek z pravidiel:
  - $\boldsymbol{\alpha}$: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula α, tak ako jediné dieťa y pripojíme nový vrchol obsahujúci α_1 alebo α_2.
  - $\boldsymbol{\beta}$: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula β, tak ako deti y pripojíme *dva* nové vrcholy, pričom ľavé dieťa bude obsahovať β_1 a pravé β_2.
  - $\boldsymbol{S^+}$: Ako jediné dieťa y pripojíme nový vrchol obsahujúci ľubovoľnú označenú formulu $A^+ \in S^+$.

Definícia 4.13 (Tablo pre množinu označených formúl [Smullyan1979])

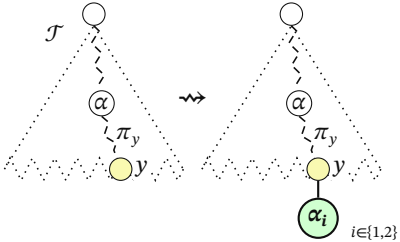
Analytické tablo pre množinu označených formúl S^+ (skrátene *tablo pre* S^+) je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu A^+ z S^+ je tablom pre S^+.
- Nech $\mathcal{T}$ je tablo pre S^+ a y je nejaký jeho list. Potom tablom pre S^+ je aj každé *priame rozšírenie* $\mathcal{T}$ ktorýmkoľvek z pravidiel:
  - $\boldsymbol{\alpha}$: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula α, tak ako jediné dieťa y pripojíme nový vrchol obsahujúci α_1 alebo α_2.
  - $\boldsymbol{\beta}$: Ak sa na vetve π_y (ceste z koreňa do y) vyskytuje nejaká označená formula β, tak ako deti y pripojíme *dva* nové vrcholy, pričom ľavé dieťa bude obsahovať β_1 a pravé β_2.
  - $\boldsymbol{S^+}$: Ako jediné dieťa y pripojíme nový vrchol obsahujúci ľubovoľnú označenú formulu $A^+ \in S^+$.

Nič iné nie je tablom pre S^+.

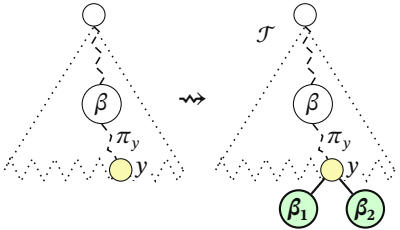
Tablá, tablové pravidlá a priame rozšírenia

Pôvodné tablo **Možné priame rozšírenie** **Pravidlá a označené formuly v nich**



$$\frac{\alpha}{\alpha_1} \qquad \frac{\alpha}{\alpha_2}$$

α	α_1	α_2
$\mathbf{T}(X \wedge Y)$	$\mathbf{T}\,X$	$\mathbf{T}\,Y$
$\mathbf{F}(X \vee Y)$	$\mathbf{F}\,X$	$\mathbf{F}\,Y$
$\mathbf{F}(X \rightarrow Y)$	$\mathbf{T}\,X$	$\mathbf{F}\,Y$
$\mathbf{T}\,\neg X$	$\mathbf{F}\,X$	$\mathbf{F}\,X$
$\mathbf{F}\,\neg X$	$\mathbf{T}\,X$	$\mathbf{T}\,X$

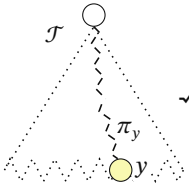
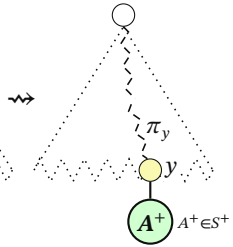


$$\frac{\beta}{\beta_1 \mid \beta_2}$$

β	β_1	β_2
$\mathbf{F}(X \wedge Y)$	$\mathbf{F}\,X$	$\mathbf{F}\,Y$
$\mathbf{T}(X \vee Y)$	$\mathbf{T}\,X$	$\mathbf{T}\,Y$
$\mathbf{T}(X \rightarrow Y)$	$\mathbf{F}\,X$	$\mathbf{T}\,Y$

Legenda: y je list v table $\mathcal{T}$, π_y je cesta od koreňa k y

Tablá, tablové pravidlá a priame rozšírenia (pokračovanie)

Pôvodné tablo	Možné priame rozšírenie	Pravidlá a označené formuly v nich	
		$\dfrac{}{A^+}$	$A^+ \in S^+$

Legenda: y je list v table $\mathcal{T}$, π_y je cesta od koreňa k y

Uzavretosť a otvorenosť vetvy a tabla

Definícia 4.14

Vetvou tabla $\mathcal{T}$ je každá cesta od koreňa $\mathcal{T}$ k niektorému listu $\mathcal{T}$.

Označená formula X^+ sa *vyskytuje na vetve* π v $\mathcal{T}$
vtt X^+ sa nachádza v niektorom vrchole na π.
Skrátene to budeme zapisovať $X^+ \in \mathrm{formulas}(\pi)$.

Tablo $\sim$ dôkaz sporom. Vetvenie $\sim$ rozbor možných prípadov.

$\Longrightarrow$ Spor musí nastať vo všetkých vetvách.

Definícia 4.15

Vetva π tabla $\mathcal{T}$ je *uzavretá* vtt na π sa súčasne vyskytujú označené formuly $\mathbf{F}\,X$ a $\mathbf{T}\,X$ pre nejakú formulu X.
Inak je π *otvorená*.

Tablo $\mathcal{T}$ je uzavreté vtt *každá* jeho vetva je uzavretá.
Naopak, $\mathcal{T}$ je *otvorené* vtt *aspoň jedna* jeho vetva je otvorená.

Príklad 4.16 (Vetvy a uzavretosť)

Určme vetvy v table a zistime, či sú uzavreté a či je uzavreté tablo:

1.	$\mathbf{T}(\mathrm{p(A)} \to (\mathrm{p(B)} \wedge \mathrm{p(C)}))$	S^+
2.	$\mathbf{T}((\mathrm{p(B)} \vee \mathrm{p(D)}) \to \mathrm{p(E)})$	S^+
3.	$\mathbf{T}(\mathrm{p(F)} \to \neg\mathrm{p(E)})$	S^+
4.	$\mathbf{F}(\mathrm{p(A)} \to \neg\mathrm{p(F)})$	S^+
5.	$\mathbf{T}\,\mathrm{p(A)}$	$\alpha 4$
6.	$\mathbf{F}\,\neg\mathrm{p(F)}$	$\alpha 4$
7.	$\mathbf{T}\,\mathrm{p(F)}$	$\alpha 6$

8. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(F)}$ $\beta 3$

9. $\mathbf{T}\,\neg\mathrm{p(E)}$ $\beta 3$

10. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(E)}$ $\alpha 9$

11. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(A)}$ $\beta 1$

12. $\mathbf{T}(\mathrm{p(B)} \wedge \mathrm{p(C)})$ $\beta 1$

13. $\mathbf{T}\,\mathrm{p(B)}$ $\alpha 12$

14. $\mathbf{F}(\mathrm{p(B)} \vee \mathrm{p(D)})$ $\beta 2$

15. $\mathbf{T}\,\mathrm{p(E)}$ $\beta 2$

Príklad 4.16 (Vetvy a uzavretosť)

Určme vetvy v table a zistime, či sú uzavreté a či je uzavreté tablo:

1.	$\mathbf{T}(\mathrm{p(A)} \to (\mathrm{p(B)} \land \mathrm{p(C)}))$	S^+
2.	$\mathbf{T}((\mathrm{p(B)} \lor \mathrm{p(D)}) \to \mathrm{p(E)})$	S^+
3.	$\mathbf{T}(\mathrm{p(F)} \to \neg\mathrm{p(E)})$	S^+
4.	$\mathbf{F}(\mathrm{p(A)} \to \neg\mathrm{p(F)})$	S^+
5.	$\mathbf{T}\,\mathrm{p(A)}$	$\alpha 4$
6.	$\mathbf{F}\,\neg\mathrm{p(F)}$	$\alpha 4$
7.	$\mathbf{T}\,\mathrm{p(F)}$	$\alpha 6$

8. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(F)}$ $\beta 3$
   $*7, 8$

9. $\mathbf{T}\,\neg\mathrm{p(E)}$ $\beta 3$
10. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(E)}$ $\alpha 9$

11. $\mathbf{F}\,\mathrm{p(A)}$ $\beta 1$
    $*5, 11$

12. $\mathbf{T}(\mathrm{p(B)} \land \mathrm{p(C)})$ $\beta 1$
13. $\mathbf{T}\,\mathrm{p(B)}$ $\alpha 12$

14. $\mathbf{F}(\mathrm{p(B)} \lor \mathrm{p(D)})$ $\beta 2$
    otvorená

15. $\mathbf{T}\,\mathrm{p(E)}$ $\beta 2$
    $*10,15$

Tablo má otvorenú vetvu, takže je otvorené
(hoci sa možno dá rozšíriť na uzavreté).

Dokázateľnosť

Ak nájdeme pre vhodnú množinu označených formúl uzavreté tablo (predstavujúce dôkaz sporom), hovoríme, že sme príslušnú formulu **dokázali** — buď absolútne (bez predpokladov) alebo z teórie.

Definícia 4.17

Nech S je výrokovologická teória, X je výrokovologická formula.

Formula X ***je výrokovologicky dokázateľná*** (skrát. $\vdash_{\mathrm{p}} X$)
vtt existuje uzavreté tablo pre množinu označených formúl $\{\mathbf{F}\, X\}$.

Formula X ***je výrokovologicky dokázateľná z teórie*** S (skrát. $S \vdash_{\mathrm{p}} X$)
vtt existuje uzavreté tablo pre množinu označených formúl
$\{\mathbf{T}\, A \mid A \in S\} \cup \{\mathbf{F}\, X\}$.

Sémantika a vypočítateľnosť dôkazov

Tablový dôkaz je **iba syntaktický objekt**
vytvorený podľa obmedzenej sady pravidiel (podobne ako formula).

Hovorí naozaj niečo o **sémantických** vlastnostiach dokázanej formuly
resp. o jej sémantickom vzťahu s teóriou?

- Keď nejakú formulu dokážeme tablom,
  je **isté**, že je tautológia/vyplýva z teórie?
- A čo naopak?
  Dá sa tablom **dokázať každá** tautológia/vyplývanie?
- Dá sa pomocou tabiel rozhodnúť či je formula tautológia/vyplýva
  v **konečnom čase**?
- Ak áno, aké je to **výpočtovo náročné** (časovo, pamäťovo)?

Korektnosť tablového kalkulu

Dokážeme, že:

Veta 4.18 (Korektnosť tablového kalkulu [Smullyan1979])

Nech S^+ je množina označených formúl a $\mathcal{T}$ je uzavreté tablo pre S^+. Potom je množina S^+ nesplniteľná.

Vďaka tomu môžeme dokázateľnosť spojiť so sémantikou:

Dôsledok 4.19

Nech S je výrokovologická teória a nech X je výrokovologická formula. Potom:

a) *Ak X je výrokovologicky dokázateľná ($\vdash_{\mathrm{p}} X$), tak X je tautológia ($\models_{\mathrm{p}} X$).*
b) *Ak X je výrokovologicky dokázateľná z S ($S \vdash_{\mathrm{p}} X$), tak X výrokovologicky vyplýva S ($S \models_{\mathrm{p}} X$).*

Spomeňte si 4.1

1. Má každé tablo *aspoň* jedno priame rozšírenie?
2. Má každé tablo *najviac* jedno priame rozšírenie?

Literatúra

Raymond M. Smullyan. *Logika prvého rádu*. Alfa, 1979. Z angl. orig. *First-Order Logic*, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1968 preložil Svätoslav Mathé.